



Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Medicina

Licenciatura en Bioingeniería Médica

Robótica Médica

Evaluación Ordinaria 2025 B

Dra. Adriana H. Vilchis González – Mtro. Victor M. Montaña Serrano

Nombre del Alumno: _____

Grupo: _____

Calificación: _____

Selección I. Preguntas de opción múltiple. Lee cuidadosamente cada pregunta y contesta con las opciones correctas en el apartado de respuestas. Valor **1.5** puntos.

Pregunta

Respuesta

1. Volumen o área en la que puede estar la herramienta de trabajo

- a) Carga máxima
- b) Resolución
- c) Espacio de trabajo
- d) Configuración

2. Consiste en separar al robot en orientación y posición para conocer los valores de sus articulaciones.

- a) Cinemática directa
- b) Singularidades
- c) Modelo geométrico
- d) Desacoplo cinemático

3. En el algoritmo de Denavit-Hartenberg, el parámetro d representa:

- a) La distancia entre el origen s_{i-1} y el origen s_i medida a lo largo de z_{i-1}
- b) Es el ángulo entre x_{i-1} y el origen x_i medida a lo largo de z_{i-1}
- c) Es el ángulo entre z_{i-1} y el origen z_i medida a lo largo de x_i
- d) La distancia entre el origen s_{i-1} y el origen s_i medida a lo largo de a

4. Configuración que se obtiene con las articulaciones RRP.

- a) Cartesiano
- b) Cilíndrico
- c) SCARA
- d) Revolución
- e) Esférico

5. Es el espacio que describe las posiciones y orientaciones de elemento terminal en coordenadas cartesianas.

- a) Espacio de trabajo
- b) Espacio de la tarea
- c) Espacio del robot
- d) Espacio de las articulaciones

6. Una configuración singular en un manipulador se presenta cuando:

- a) La energía cinética del robot alcanza un punto crítico que impide el control estable.
- b) La matriz Jacobiana pierde rango y ciertas direcciones de movimiento del efector final se vuelven inalcanzables.
- c) La representación del efector final no puede expresarse mediante un conjunto mínimo de parámetros debido a dependencia lineal

d) El determinante del Jacobiano se anula, generando infinitas soluciones articulares o imposibilidad de movimiento en ciertas direcciones.

7. La cinemática directa de un manipulador robótico permite:

- a) Determinar las configuraciones articulares que minimizan el error de orientación.
- b) Calcular la posición y orientación del efector final a partir de los valores de las articulaciones.
- c) Obtener el Jacobiano inverso sin necesidad de conocer los parámetros DH.
- d) Identificar las configuraciones redundantes que producen múltiples soluciones articulares.

8. El modelo cinemático inverso de un robot manipulador se refiere a:

- a) Determinar los parámetros DH a partir de la geometría física del robot.
- b) Obtener la matriz Jacobiana que relaciona velocidades articulares con velocidades del efector final.
- c) Identificar las configuraciones de mínima energía para trayectorias optimizadas.
- d) Calcular los valores articulares que permiten alcanzar una posición y orientación deseada del efector final.

9. El modelo cinemático diferencial de un manipulador robótico describe:

- a) La relación entre pequeñas variaciones en las articulaciones y las velocidades lineales y angulares del efector final mediante el Jacobiano.
- b) El conjunto de trayectorias óptimas que minimizan la energía del robot durante el movimiento.
- c) La obtención de las configuraciones articulares a partir de una posición estática del efector final.
- d) La conversión de las matrices de transformación homogénea en parámetros DH equivalentes.

10. Define las rotaciones según los ángulos de Euler:

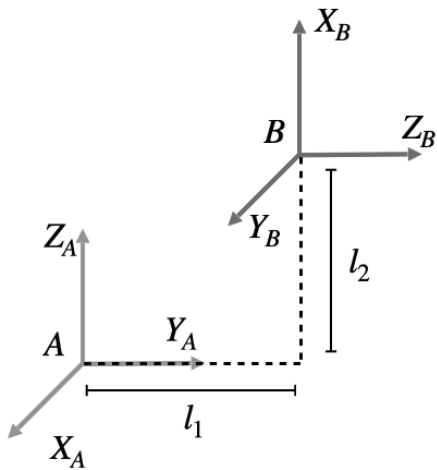
- a) $R = R_{(x,\phi)} R_{(y,\theta)} R_{(z,\psi)}$
- b) $R = R_{(z,\phi)} R_{(y,\theta)} R_{(x,\psi)}$
- c) $R = R_{(z,\phi)} R_{(y,\theta)} R_{(z,\psi)}$
- d) $R = R_{(x,\phi)} R_{(y,\theta)} R_{(x,\psi)}$

Relación II. Relación de columnas. Escribe en la sección de respuestas en número del concepto que corresponde a la definición. Valor **1.0** puntos.

Concepto	Definiciones	Respuesta
1. Repetibilidad	Todos los elementos fuera de su diagonal son opuestos entre sí.	
2. Cinemática diferencial.	Medida que indica que tan cerca el elemento terminal llega a un punto programado.	
3. Matriz antisimétrica	Combina en una sola representación la rotación y traslación de un sistema de coordenadas.	
4. Matriz homogénea	Medida estadística que indica que tan cerca el manipulador puede regresar a un punto al cual ya fue dirigido.	
5. Precisión	Es el modelo que relaciona las velocidades de las articulaciones con las velocidades angulares y lineales del elemento terminal.	

Sección III. Ejercicios. Escribe tu respuesta en la sección correspondiente. Para que una respuesta sea tomada en cuenta, deberás de realizar el desarrollo del problema y deberá de coincidir con tu respuesta.

1. Encuentra la matriz homogénea que relaciona al sistema B con A. Valor **1.0** punto.



a) $T_A^B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & l_1 \\ -1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $T_A^B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $T_A^B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -l_2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

R: _____

2. Encuentra el modelo cinemático directo (MCD) del robot de la Fig. 1.

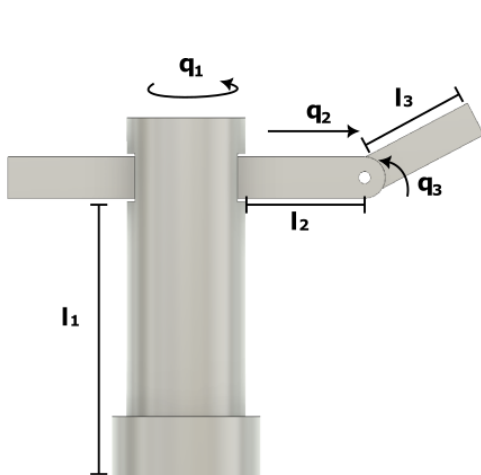


Fig. 1. Robot RPR.

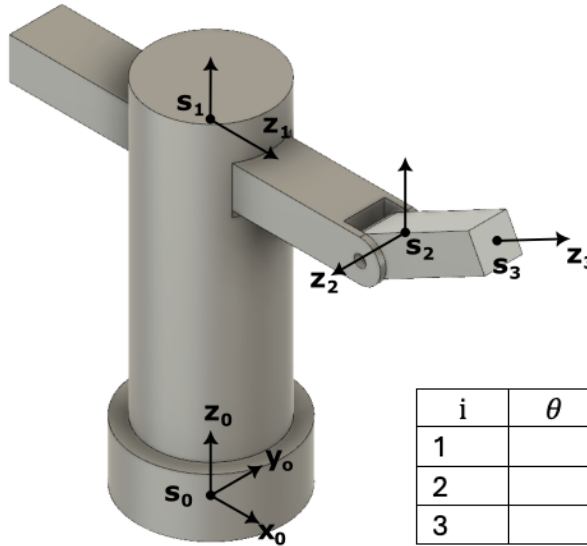


Fig. 2. Sistemas de coordenadas

i	θ	d	a	α
1				
2				
3				

a) Verifica y completa todos los sistemas de referencia $s_i x_i y_i z_i$ del robot de la Fig. 2. Valor **1.0** punto.
b) Escribe la tabla de parámetros de DH. Valor **1.5** punto.

3. Encuentra el modelo cinemático inverso (MCI) del robot de la Fig. 2. Valor **1.5** punto.

a) $q_1 = \text{atan}(y, x)$
 $q_2 = \sqrt{x^2 + y^2} - l_2 + l_3 \cos q_3$
 $q_3 = \text{atan}\left(\frac{z - l_1}{l_3}, \pm \sqrt{1 - \left(\frac{z - l_1}{l_3}\right)^2}\right)$

b) $q_1 = \text{atan}(y, x)$
 $q_2 = \sqrt{x^2 + y^2} - l_2 - l_3 \cos q_3$
 $q_3 = \text{atan}\left(\frac{z - l_1}{l_3}, \pm \sqrt{1 - \left(\frac{z - l_1}{l_3}\right)^2}\right)$

c) $q_1 = \text{atan}(y, x)$
 $q_2 = \sqrt{x^2 + y^2} - l_2 - l_3 \cos q_3$
 $q_3 = \text{atan}\left(\frac{z + l_1}{l_3}, \pm \sqrt{1 - \left(\frac{z + l_1}{l_3}\right)^2}\right)$

R: _____

4. Encuentra la Jacobiana analítica de robot esférico RRP si su matriz T es:

$$T = \begin{bmatrix} \sin(q_2) \cos(q_1) & \sin(q_1) & \cos(q_2) \cos(q_1) & \cos(q_2) \cos(q_1)(l_2 + l_3 + q_3) \\ \sin(q_2) \sin(q_1) & -\cos(q_1) & \cos(q_2) \sin(q_1) & \cos(q_2) \sin(q_1)(l_2 + l_3 + q_3) \\ \cos(q_2) & 0 & -\sin(q_2) & l_1 + \sin(q_2)(l_2 + l_3 + q_3) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Usar los ángulos de Euler (ZYZ). Valor **1.5** punto

a) $J_a = \begin{bmatrix} -(l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) \sin(q_1) & -(l_2 + l_3 + q_3) \sin(q_2) \cos(q_1) & \cos(q_2) \cos(q_1) \\ (l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) \cos(q_1) & -(l_2 + l_3 + q_3) \sin(q_2) \sin(q_1) & \cos(q_2) \sin(q_1) \\ 0 & (l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) & \sin(q_2) \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $J_a = \begin{bmatrix} -(l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) \sin(q_1) & -(l_2 + l_3 + q_3) \sin(q_2) \cos(q_1) & \cos(q_2) \cos(q_1) \\ (l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) \cos(q_1) & -(l_2 + l_3 + q_3) \sin(q_2) \sin(q_1) & \cos(q_2) \sin(q_1) \\ 0 & (l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) & \cos(q_2) \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

c) $J_a = \begin{bmatrix} -(l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) \sin(q_1) & -(l_2 + l_3 + q_3) \sin(q_2) \cos(q_1) & \cos(q_2) \cos(q_1) \\ (l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) \cos(q_1) & -(l_2 + l_3 + q_3) \sin(q_2) \sin(q_1) & \cos(q_2) \sin(q_1) \\ 0 & (l_2 + l_3 + q_3) \cos(q_2) & \sin(q_2) \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

R: _____

5. De acuerdo con la jacobiana, un robot tiene singularidades cuando:

a) $\det(J_v) = l_1 l_2 \cos q_2$ Cuando $q_2 = \pi/2 + k$

b) $\det(J_v) = l_1 l_2 \cos(q_1 + q_2)$ Cuando $q_1 + q_2 = \pi k$

c) $\det(J_v) = l_1 l_2 \sin(q_1 + q_2)$ Cuando $q_1 + q_2 = k$

d) $\det(J_v) = l_1 l_2 \sin q_2$ Cuando $q_2 = k\pi$

Valor **1.0** punto

$$J_v(q) = \begin{bmatrix} -l_1 \sin q_1 - l_2 \sin(q_1 + q_2) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}$$

R: _____